



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

NỀN TẢNG AI TẠO SINH

(IT5410 – Foundation of Generative AI)



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

THÔNG TIN CHUNG

IT5410 - Nền tảng AI tạo sinh

ONE LOVE. ONE FUTURE.

- Mở đầu
- Một số vấn đề của Học sâu
- Một số kiến trúc mạng nơron
- Mô hình sinh sâu
- Đánh giá chất lượng
- Học tăng cường

- Cấu trúc:
 - Lý thuyết + Bài tập lớn
- Số tuần: 11 buổi
 - Số buổi lý thuyết: 7 tuần
 - Báo cáo Bài tập lớn: 4 tuần
- Thời gian:

tối thứ 2	17:30 - 20:30	Từ 20/6 đến 25/7	C7-215
Chiều thứ 7	13:00-17:00		C7-223

Mục tiêu của môn học

- Tạo kiến thức **nền tảng cơ bản** tốt để dễ dàng tìm hiểu các mô hình tạo sinh
- Nắm được những **điểm mạnh** và **hạn chế** của một số mô hình
- Có thể sử dụng tốt một số mô hình để giải quyết một bài toán trong thực tế

- Bài tập lớn:
 - 4-5 sinh viên sẽ tạo thành một nhóm
 - Chọn một chủ đề để tìm hiểu
 - **Đọc** các tài liệu về chủ đề đã chọn, (Tuần 1)
 - Viết proposal + nguồn data, (Tuần 2)
 - **Vận dụng** các mô hình/thuật toán trong chủ đề đó để giải quyết (Tuần 3+ 4)
 - Báo cáo: Tuần 5 + 6
- Thi cuối kỳ + Giữa kì:
 - Báo cáo BTL + Trình bày
- Hình thức:
 - Học thuật
 - Ứng dụng

Project Guidelines

- Step 1: Select a problem, e.g., Generate Image from caption
 - Problem should be well defined
 - What is the input? E.g., sentence
 - What is the output?
- Step 2: Select a set of method(s)
 - Motivation for the selected methods
 - Explain the methods: Input representation, training, prediction
- Step 3: Select benchmark datasets
 - IMDB Dataset of 50K Movie Reviews
 - Make sure it is available !!!
- Step 4: Implementation
 - Which language? Which libs?
 - based on existing code, what is your modification?
- Step 5: Performance report and result discussion

- Tài liệu kết thúc BTL:
 - Mã nguồn (Code) (Github, Colab)
 - **Readme.txt** hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình
 - **Cuốn báo cáo: (Latex (Overleaf, Prism.OpenAI.Com))**
 - Giới thiệu về chủ đề tìm hiểu, các mô hình/phương pháp,...
 - Giới thiệu về bài toán đã giải quyết
 - Chi tiết về việc ứng dụng mô hình/phương pháp, ...
 - Kết quả đánh giá ở nhiều khía cạnh, một số khám phá mới,
 - ...
 - Slides

Đánh giá Bài tập lớn

- Dựa vào
 - Chất lượng trình bày
 - Chất lượng của slides
 - Mức độ dễ hiểu cho các sinh viên khác trong lớp
 - Chất lượng của việc ứng dụng vào giải quyết bài toán
 - Chất lượng của cuốn báo cáo
 - Đóng góp của mỗi thành viên
 - Độ phức tạp của chủ đề tìm hiểu
- **Nếu sử dụng lại / kế thừa / khai thác các mã nguồn / các gói phần mềm / các công cụ sẵn có, thì phải nêu rõ ràng và chính xác trong tài liệu báo cáo (và đề cập trong bài trình bày)**

Một số chủ đề gợi ý

- 1. Viết và tạo nội dung: Tự động viết bài blog, bài báo, kịch bản video, email marketing từ một đoạn yêu cầu ngắn.
- 2. Thiết kế và nghệ thuật: Tạo hình ảnh từ mô tả văn bản, ví dụ: “con mèo ngồi trên bàn, phong cách anime”.
- 3. Lập trình và phát triển phần mềm: Gợi ý mã lập trình, hoàn thành đoạn code, tạo hàm mới từ ngữ cảnh, hoặc tạo test case tự động.
- 4. Dịch thuật và học ngoại ngữ: Dịch văn bản từ ngôn ngữ A sang ngôn ngữ B với độ chính xác cao, tự nhiên, kèm giải thích ngữ pháp.
- 5. Chăm sóc khách hàng: Xây dựng chatbot hỗ trợ khách hàng: trả lời câu hỏi, xử lý yêu cầu, gợi ý giải pháp, cá nhân hóa email.

Một số chủ đề gợi ý (tiếp)

- 6. Phân tích dữ liệu và báo cáo: Tạo báo cáo, tóm tắt dữ liệu bán hàng, phân tích cảm xúc từ phản hồi khách hàng.
- 7. Y tế và chăm sóc sức khỏe: Tổng hợp hồ sơ bệnh án, gợi ý chẩn đoán, thiết kế thuốc mới từ dữ liệu sinh học, cá nhân hóa phác đồ điều trị.
- 8. Giáo dục và học tập: Tạo đề thi tự động, chấm điểm bài tập, sinh tài liệu học tập cá nhân hóa theo năng lực học sinh.
- 9. Trò chơi và mô phỏng: Tạo nhân vật mới, môi trường, cốt truyện, nhạc nền cho trò chơi, mô phỏng hệ thống phức tạp trong khoa học.
- 10. Bảo mật và quyền riêng tư: Tạo dữ liệu giả để bảo vệ thông tin nhạy cảm, phát hiện và ngăn chặn deepfake, tăng cường bảo mật dữ liệu cá nhân.

- Sách:
 - Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville. Deep Learning. MIT Press, 2016.
 - Mehryar Mohri, Afshin Rostamizadeh, and Ameet Talwalkar. Foundations of Machine Learning. MIT Press. 2018.
- Nguồn khác:
 - Stanford CS236: Deep Generative Models
<https://deepgenerativemodels.github.io/syllabus.html>
 - Berkeley CS294-158: Deep Unsupervised Learning
<https://www.youtube.com/watch?v=tFR6Likf4VI>

A large graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a circular pattern of red dots of varying sizes, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is centered within this graphic in a white, bold, sans-serif font.

HUST

THANK YOU !